

1 线性方程组

1. 解方程组所得到的解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 就是描述向量与向量之间关系的表示系数

2. $[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 表示 $\begin{cases} \text{自由项}\beta \text{ 被 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示的组合系数} \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 在基下的坐标} \\ \text{方程组的解} \end{cases}$

1.1 齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

称为 m 个方程, n 个未知量的齐次线性方程组

1. 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$, 其中 $a_j = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}]^T, j = 1, 2, \dots, n$

2. 矩阵形式: $A_{m \times n}x = 0$, 其中

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

1.1.1 有解的条件

1. 当 $r(A) = n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关时, 齐次方程组有唯一零解
2. ★★当 $r(A) = r < n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关时, 齐次方程组有非零解 (无穷多解), 且有 $n - r(A)$ 个线性无关解, 若 $m = n$, 则 $|A| = 0$

1.1.2 解的性质

1. 若 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$, 则 $A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = 0$, 其中 k_1, k_2 是任意常数。齐次线性方程组的解向量线性组合后形成的新向量仍是该方程组的解
2. 类消去律: 若 $A_{m \times n}, r(A) = n, AB = AC \Rightarrow B = C$

1.1.3 基础解系和解的结构

1. 基础解系: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 满足 $\begin{cases} \text{是方程组 } Ax = 0 \text{ 的解} \\ \text{线性无关} \end{cases}$ 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系。个数为 $s = n - r(A)$ 。基础解系是不唯一的
2. 通解: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)}$ 是方程组 $Ax = 0$ 的通解, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r(A)}$ 是任意常数

1.1.4 求解方法与步骤

1. 将系数矩阵 A 作初等行变换化成行阶梯形矩阵 B (或行最简阶梯形矩阵 B), 阶梯数 (真实约束个数, 即行向量组的秩) 为 r , 并记 $r(A) = r$
2. 按列找出一个秩为 r 的子矩阵, 剩余列位置的未知数设为只有变量 ($n - r(A)$ 个自由变量)
3. 按基础解系定义求出 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$, 并写出通解

1.2 非齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为 n 个未知数 m 个方程的非齐次线性方程组。用矩阵表示为: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$,

1. 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b$, 其中 $\alpha_j = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}]^T, j = 1, 2, \dots, n; b = [b_1, b_2, \dots, b_m]^T$
2. 矩阵形式: $Ax = b$, 其中

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

称为矩阵 A 的增广矩阵, 简记成 $[A|b]$

1.2.1 有解的条件

1. 当 $r(A_{m \times n}) \neq r([A_{m \times n}, b])$, 即 b 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示时, 非齐次方程组无解
$$\begin{cases} \Leftrightarrow \mathbf{r}(\mathbf{A}_{m \times n}) + \mathbf{1} = \mathbf{r}([\mathbf{A}_{m \times n}, \mathbf{b}]) \\ \Leftrightarrow b \text{ 不能由 } A_{m \times n} \text{ 的列向量线性表出} \\ \Rightarrow \text{若 } A \text{ 是方阵, 则 } |A| = 0 \end{cases}$$
2. 当 $r(A_{m \times n}) = r([A_{m \times n}, b]) = n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 线性相关, 非齐次方程组有唯一解
3. 当 $r(A_{m \times n}) = r([A_{m \times n}, b]) = r < n$, 非齐次方程组有无穷多解
4. 若 $r(A_{m \times n}) = m \Rightarrow$ 方程组有解

1.2.2 解的性质

设 η_1, η_2, η 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, ξ 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解

1. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解
2. $k\xi + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解

1.2.3 求解方法与步骤

1. 写出 $Ax = b$ 的导出方程组 $Ax = 0$, 并求 $Ax = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)}$
2. 求出 $Ax = b$ 的一个特解 η : 令自由变量全为 0
3. $Ax = b$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)} + \eta$, 其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r(A)}$ 是任意常数

1.3 两个方程组的公共解

齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{m \times n}x = 0$ 的公共解是满足方程组 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 的解, 即联立求解。同理可求 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 的公共解

1. 若给出 $A_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 和 B 的具体表达式, 则先写出 $Ax = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s$, 代入 $B_{m \times n}x = 0$, 求出 $k_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 之间的关系, 代回 $A_{m \times n}x = 0$ 的通解, 即可求得 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的通解
2. 若给出 $A_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 与 $B_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的公共解 $\gamma = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s = l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \cdots + l_t\eta_t$, 即

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s - l_1\eta_1 - l_2\eta_2 - \cdots - l_t\eta_t = 0$$

解此式, 求出 k_i 或 $l_j, i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, t$, 即可求出 γ

1.4 同解方程组

若两个方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{s \times n}x = 0$ 有完全相同的解, 则称他们为同解方程组。即: $Ax = 0, Bx = 0$ 是同解方程组

$$\begin{cases} \Leftrightarrow Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0, \text{ 且 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } Ax = 0 \\ \Leftrightarrow r(A) = r(B), \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0 \\ \Leftrightarrow \star\star r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) \end{cases}$$

1.5 基础概念

1. 若用一组数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 分别代替方程组中的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 使 m 个等式都成立, 则称有序数组 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$ 是方程组的一组解。解方程组就是要找出方程组的全部解
2. 下列三种变换称为线性方程组的初等变换
 - (a) 用一个非零常数乘方程的两边
 - (b) 把某方程的 k 倍加到另一方程上
 - (c) 互换两个方程的位置

线性方程组经初等变换化为阶梯形方程组后, 每个方程中的第一个未知量通常称为主变量, 其余的未知量称为自由变量

3. 选择自由变量准则: 去掉自由变量后主变量行列式不能为 0

1.6 结论

1. 正交的单位向量有两个方向，需要**加正负号**
2. 线性方程组的初等行变化把线性方程组变成与它同解的方程组
3. 当 $m < n$ (即方程的个数 $<$ 未知数的个数) 时，齐次线性方程组必有**非零解** (有无穷多解)
4. 使用 **最小公约数** 构造解：

$\alpha_1 + \alpha_2$ 是两个解, $\alpha_2 + 2\alpha_3$ 是三个解,

故可构造：

$$3(\alpha_1 + \alpha_2) - 2(\alpha_2 + 2\alpha_3)$$

是齐次方程组的解

5. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解
- (a) 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是 $Ax = \mathbf{b}$ 的解
- (b) 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是 $Ax = \mathbf{0}$ 的解
6. 特解构造方法:

特解 = 令自由变量为 0, 主元为常数项

特解 $\Leftarrow$ 通过单个 b 构造, 即除/减($n+1$ 个解 $- n$ 个解)

7. 设 n 元非齐次线性方程组, 对它的增广矩阵施行高斯消元法, 得到阶梯形矩阵

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & a_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & a_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & a_{rn} & d_r \\ & & & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ & & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) 如果 $d_{r+1} \neq 0$, 方程组**无解**
 (b) 如果 $d_{r+1} = 0$, 方程组**有解**, 并且
- 当 $r = n$ 时有**唯一解**
 - 当 $r < n$ 时有**无穷多解**

8. $r(A) = r([A, B]) \Leftrightarrow r(A^T) = r\left(\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}\right)$

1.7 方法步骤

1. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$
 - 判断何时 $a = 0$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} & \\ & a \end{bmatrix}$$

若 $a = 0$ 则有可能无解

① $\forall a$ 均有解

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cc|c} & & \\ & \diagdown & \\ & & a \\ \hline & & 0 \end{array} \right]$$

② 若 $b \neq 0$ 必无解

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cc|c} & & \\ & \diagdown & \\ & & 0 \\ \hline & & b \end{array} \right]$$

• e.g.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & a & 2 \\ & a-1 & a+2 & -3 \\ & & 2a+6 & a-9 \end{array} \right]$$

从下向上依次检查与 0 的关系

① 先看 $2a + 6 = 0$

② 再看 $a - 1 = 0$

唯一解	$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$	$\Leftrightarrow a \neq 1 \text{ 且 } a \neq -3$
无穷解	$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$	$\Leftrightarrow a = 1$
无解	$\Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A})$	$\Leftrightarrow a = -3$

2. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 需要

- 验证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $Ax = 0$ 的解
- 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关
- $t = n - r(A)$

1.8 理解

1. ★★★方程组的解就是描述列向量中各向量之间数量关系的系数
2. ★证明: 若 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则对任意 m 为列向量 b , 线性方程组 $A^T Ax = A^T b$ 有解

解析

对任意 m 维列向量 b , 由于 $[A^T A | A^T b] = A^T [A | b]$, 故

$$r([A^T A | A^T b]) \leq r(A^T) = r(A)$$

又 $r(A) = r(A^T A) \leq r([A^T A | A^T b])$, 故 $r(A^T A) = r([A^T A | A^T b])$, 因此 $A^T Ax = A^T b$ 有解

3. ★设 A 是 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 证明: 方程组 $(I) Ax = 0$ 和方程组 $(II) A^T Ax = 0$ 是同解方程组

解析

- ① 若存在 x 满足 $Ax = 0$, 则在方程两端同时乘 A^T , 即 $A^T Ax = 0$, 故方程组 (I) 的解必是方程组 (II) 的解
- ② 若存在 x 满足 $A^T Ax = 0$, 则在方程两端同时乘 x^T , 即 $x^T A^T Ax = 0$, 得 $(Ax)^T Ax = 0$ 。因为 A 是实矩阵, 故 Ax 是实向量, 设 $Ax = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$, 则 $(Ax)^T Ax = \sum_{i=1}^n a_i^2 = 0$, 得 $a_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 故 $Ax = 0$, 即方程组 (II) 的解必是方程组 (I) 的解

故方程组 (I), (II) 是同解方程组